MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Ayrık Olan ve Ayrık Olmayan Olaylar

MAT.7.7.3 Olayları ayrık olma ve ayrık olmama durumlarına göre sınıflandırabilme

7. TEMA
Veriden Olasılığa

FASİKÜL
30

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde aynı deneyin iki olayını çıktılarına göre karşılaştıracaksınız. Önce deney, örnek uzay, olay, olasılık değeri, tümleyen olay ve eşit olasılıklı olay kavramlarını hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.7.1

Deney, çıktı ve örnek uzay

Bir deneyin her olası sonucu bir çıktıdır. Bütün olası çıktılar örnek uzayı oluşturur; çıktılar liste, tablo ya da ağaç şemasıyla gösterilebilir.

Madenî para atma deneyinin örnek uzayı: yazı, tura

7. SINIF · MAT.7.7.1

Olay ve olasılık değeri

Örnek uzaydan seçilen çıktılar bir olay oluşturur. Bir olayın olasılığı, olaya ait çıktıların sayısının örnek uzaydaki bütün çıktıların sayısına oranıdır.

1'den 5'e kadar numaralı eş kartlarda tek sayı gelmesi: 1, 3, 5; olasılığı $\frac{3}{5}$

7. SINIF · MAT.7.7.1

Tümleyen olay

Bir olayın tümleyeni, örnek uzayda o olayın dışında kalan bütün çıktılardan oluşur. Bir olayın olasılığı ile tümleyeninin olasılığının toplamı 1'dir.

Aynı kartlarda tek sayı gelmesinin tümleyeni: 2, 4 (çift sayı gelmesi)

7. SINIF · MAT.7.7.2

Eşit olasılıklı olaylar

Aynı deneyin iki olayının çıktı sayıları eşitse olasılıkları da eşittir; bu olaylar eşit olasılıklı olaylardır.

Eş bölmeli çarkta 2 mavi ve 2 mor dilim: mavi ve mor gelmesi eşit olasılıklı

6. SINIF · MAT.6.1.1–6.1.3

Kat, bölen ve asal sayı

Bir sayının katları o sayının doğal sayılarla çarpımıdır. 1'den ve kendisinden başka böleni olmayan, 1'den büyük doğal sayılar asal sayıdır. 2, en küçük asal sayıdır; çift sayılardan yalnız 2 asaldır.

10'a kadar asal sayılar: 2, 3, 5, 7

VERİ · TABLO OKUMA

İki yönlü tablo

İki yönlü tabloda satırlar bir özelliği, sütunlar başka bir özelliği gösterir. Bir hücredeki sayı, iki özelliği birlikte taşıyanların sayısıdır.

"Kız" satırı ile "bisikletle gelen" sütununun kesiştiği hücre: bisikletle gelen kız öğrenci sayısı

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

deney · çıktı · örnek uzay · olay · olasılık değeri · teorik olasılık · tümleyen olay · eşit olasılıklı olaylar · imkânsız olay · ağaç şeması · tablo · kat · bölen · asal sayı

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

ayrık olaylar · ayrık olmayan olaylar · ortak çıktı · olay tablosu · olay çiftleri tablosu

Ayrık Olan ve Ayrık Olmayan Olaylar

MAT.7.7.3 Olayları ayrık olma ve ayrık olmama durumlarına göre sınıflandırabilme

BAŞLAYALIM

Bir sayı küpü havaya atılıyor. Üst yüze hem çift hem asal bir sayı gelebilir mi? Hem tek hem çift bir sayı gelebilir mi?

Deney, çıktı, örnek uzay, olay ve tümleyen olay kavramlarını MAT.7.7.1'de, eşit olasılıklı olayları MAT.7.7.2'de öğrendiniz. Bu fasikülde **aynı örnek uzaya ait** iki olayın çıktılarını karşılaştıracak ve olayları bu karşılaştırmaya göre sınıflandıracaksınız.

Olay tablosu: Birçok olay tek bakışta

Bir deneyin farklı olaylarının çıktıları tek bir **olay tablosunda** düzenlenebilir: Sütun başlıklarına örnek uzayın çıktıları, satırlara olaylar yazılır. Bir çıktı olaya aitse o satırın o sütundaki hücresine ✓ konur. İki olayın satırında **aynı sütunda** ✓ varsa bu çıktı iki olayın **ortak çıktısıdır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Sayı küpü

Bir sayı küpü atılıyor. “Çift sayı gelmesi”, “tek sayı gelmesi”, “asal sayı gelmesi” ve “2'den büyük sayı gelmesi” olaylarının çıktılarını bir olay tablosunda gösteriniz. Hangi olay çiftlerinin ortak çıktısı vardır, hangisinin yoktur?

Çözüm

Tablo: Sayı Küpünde Dört Olay

Olay · Çıktı	1	2	3	4	5	6
Çift sayı		✓		✓		✓
Tek sayı	✓		✓		✓	
Asal sayı		✓	✓		✓	
2'den büyük			✓	✓	✓	✓

1. adım 1. adım:
Örnek uzay 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır; bu altı çıktı sütun başlığıdır.

2. adım 2. adım:
Her olay için çıktılar işaretlenir: çift 2, 4, 6; tek 1, 3, 5; asal 2, 3, 5; 2'den büyük 3, 4, 5, 6.

3. adım 3. adım:
Satırlar ikişer ikişer karşılaştırılır: çift ve asal sayı gelmesi olaylarının ortak çıktısı 2; tek ve asal sayının 3, 5; çift sayı ve 2'den büyük sayının 4, 6; asal sayı ve 2'den büyük sayının 3, 5; tek sayı ve 2'den büyük sayının 3, 5.

4. adım Cevap:
Altı olay çiftinden yalnız **çift sayı gelmesi** ile **tek sayı gelmesi** olaylarının ortak çıktısı yoktur; öbür beş çiftin en az bir ortak çıktısı vardır.

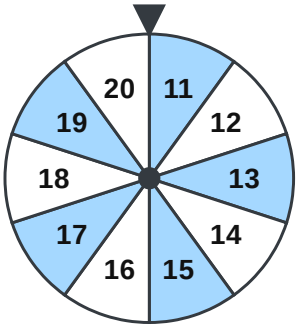
KONU **Ayrık Olan ve Ayrık Olmayan Olaylar**

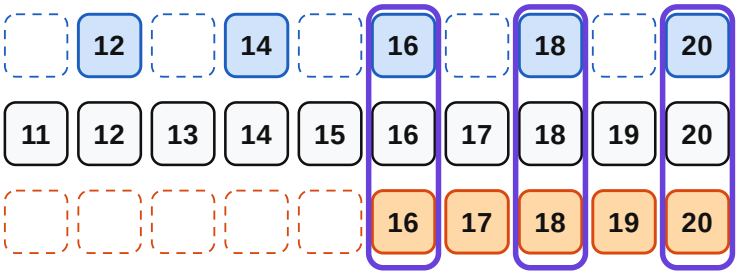
Çıktı şeridi: İki olayı karşılaştırmanın başka bir yolu, örnek uzayı bir sıraya dizip bir olayın çıktılarını üstüne, öbür olayın çıktılarını altına yazmaktır. Hem üstte hem altta dolu olan sütun ortak çıktıyı gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · On dilimli çark

Eş bölmeli bir çarkın 10 diliminde 11'den 20'ye kadar sayılar yazılıdır. Çark çevrilip okun gösterdiği sayıya bakılıyor. “Çift sayı gelmesi”, “15'ten büyük sayı gelmesi” ve “3'ün katı gelmesi” olaylarının ortak çıktılarını bulunuz.

Çözüm





Üst sıra: çift sayı · Alt sıra: 15'ten büyük

1. adım 1. adım:
Çıktılar: çift sayı 12, 14, 16, 18, 20; 15'ten büyük sayı 16, 17, 18, 19, 20; 3'ün katı 12, 15, 18.

2. adım 2. adım:
Şeritte iki sırada da dolu olan sütunlar: 16, 18, 20.

3. adım 3. adım:
Çift sayı ile 3'ün katı gelmesi olaylarının ortak çıktıları 12, 18; 15'ten büyük sayı ile 3'ün katının ortak çıktısı 18'dir.

4. adım Cevap:
Çift ve 15'ten büyük: **16, 18, 20**; çift ve 3'ün katı: **12, 18**; 15'ten büyük ve 3'ün katı: **18**.

NOTLARIM

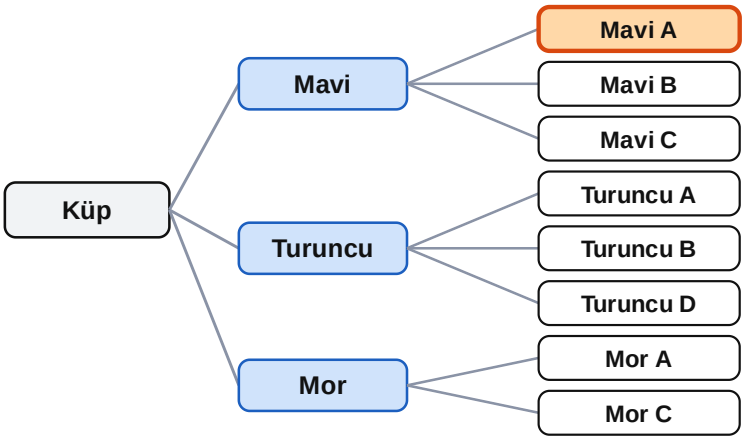
Çıktıların iki özelliği varsa: Ağaç şeması

Bir nesnenin iki özelliği varsa (renk ve harf gibi) çıktılar **ağaç şemasıyla** listelenebilir: Ağaç önce bir özelliğe, sonra öbürüne göre dallanır; her uç bir çıktıdır. İki olayın ortak çıktısı, iki olayın koşulunu birlikte taşıyan uçtur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Oyuncak küpler

Bir oyuncak kutusunda 8 eş küp vardır: 3 mavi küpün üzerinde A, B, C; 3 turuncu küpün üzerinde A, B, D; 2 mor küpün üzerinde A, C harfi yazılıdır. Kutudan bakmadan bir küp alınıyor. "Mavi küp gelmesi" ile "üzerinde A yazan küp gelmesi" olaylarının ortak çıktısını ağaç şemasıyla bulunuz.

Çözüm



1. adım 1. adım:
Ağaç önce renge (mavi, turuncu, mor), sonra harfe göre dallanır; 8 uç, 8 çıktıdır.

2. adım 2. adım:
"Mavi küp gelmesi" olayının çıktıları mavi daldaki 3 uçtur: Mavi A, Mavi B, Mavi C.

3. adım 3. adım:
"Üzerinde A yazan küp gelmesi" olayının çıktıları her renk dalındaki A ucudur: Mavi A, Turuncu A, Mor A.

4. adım Cevap:
İki olayın tek ortak çıktısı **Mavi A** küpüdür.

DİKKAT

Ortak çıktı aranırken iki olayın **aynı örnek uzaydan** çıktıları karşılaştırılır. Liste, olay tablosu, çıktı şeridi ve ağaç şeması aynı bilgiyi farklı biçimlerde gösterir; hangisinin kullanılacağı çıktıların sayısına ve özelliklerine göre seçilir.

KONU **Ayrık Olan ve Ayrık Olmayan Olaylar**

BİLGİ · Bir bilim insanı

Salih Zeki (1864–1921), Osmanlı Devleti'nin son döneminde yetişmiş bir matematikçi ve astronomdur. Darülfünunda (bugünkü İstanbul Üniversitesi) matematik dersleri vermiş, yöneticilik yapmış ve Türkçe matematik kitapları yazmıştır. Olasılık hesapları üzerine de çalışmalar yapmıştır.

Araştırma görevi: Salih Zeki'nin hayatını ve olasılıkla ilgili çalışmalarını bir kütüphane ya da güvenilir bir internet kaynağından araştırınız. Bulduklarınızı kaynağını belirterek bir sayfalık kısa bir yazıyla sınıfınızda paylaşınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Olayların çıktılarını yazalım (boşluk doldurma)

Haftanın yedi günü ayrı ayrı yedi eş karta yazılmış, kartlardan biri rastgele çekilecektir. Boşluklara uygun gün adlarını yazınız.

1. "Adı P harfiyle başlayan gün" olayının çıktıları: ☐, ☐ ve ☐
2. "Hafta sonu günü" olayının çıktıları: ☐ ve ☐
3. İlk iki olayın ortak çıktısı: ☐
4. "Adı C harfiyle başlayan gün" ile "hafta sonu günü" olaylarının ortak çıktısı: ☐
5. "Adı Ç harfiyle başlayan gün" olayının tek çıktısı: ☐

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Olay Tablosu
Sayı küpünün olaylarını tabloya satır satır ekleyip ✓ koymak; iki satır seçince ortak çıktıların yandığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kopya Kart
Çıktı kartlarını iki olay kutusuna dağıtmak; iki kutuya da girmesi gereken kartları kopyalayıp ortak çıktıları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 On İki Yüzlü Atış
Düzgün on iki yüzlüyü sanal olarak atmak; aynı atışta birlikte yanan olay lambalarını deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Olay tablosu ve ağaç şeması · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kütüphanede 1'den 11'e kadar numaralı raflardan biri sayım için rastgele seçilecektir. “3'ün katı”, “5'ten küçük” ve “tek sayı” olaylarının çıktılarını bir olay tablosunda gösteriniz. “3'ün katı” ile “tek sayı” olaylarının ortak çıktıları nelerdir?

Çözüm

2 Bir dondurmacıda dondurma külahta ya da kâsede verilmektedir; çilek, kakao ve limon olmak üzere üç tat vardır. Bir müşteriye bu seçeneklerden biri rastgele hazırlanacaktır. Çıktıları ağaç şemasıyla gösteriniz. “Külahta olması” ile “limonlu olması” olaylarının ortak çıktısı nedir?

Çözüm

Ayrık olaylar ve ayrık olmayan olaylar: Ölçüt nedir?

BAŞLAYALIM

Düzgün on iki yüzlü bir cisim atılıyor. “10'dan büyük sayı gelmesi” ile “5'ten küçük sayı gelmesi” olaylarının ortak çıktısı var mıdır? “3'ün katı gelmesi” ile “çift sayı gelmesi” olaylarının?

İki olayı karşılaştırmak için kullanılan **ölçüt**, olayların **ortak çıktısının olup olmamasıdır**. Çıktıları birbirinden tamamen farklı olan olaylar bir gruba, en az bir ortak çıktısı olan olaylar öbür gruba ayrılır.

ALTIN BİLGİ

Ayrık olaylar: Aynı örnek uzaya ait iki olayın hiç ortak çıktısı yoksa bu olaylara **ayrık olaylar** denir. Ayrık olayların çıktıları birbirinden farklıdır.

Ayrık olmayan olaylar: Aynı örnek uzaya ait ve en az bir ortak çıktısı olan olaylara **ayrık olmayan olaylar** denir.

Ayrık olaylar aynı denemede **birlikte gerçekleşemez**. Ayrık olmayan olaylar ise ortak çıktılardan biri geldiğinde birlikte gerçekleşir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Düzgün on iki yüzlü

Yüzlerine 1'den 12'ye kadar sayılar yazılmış düzgün on iki yüzlü bir cisim atılıyor ve üst yüzdeki sayıya bakılıyor. “10'dan büyük sayı gelmesi” ile “5'ten küçük sayı gelmesi” olayları ayrık mıdır? “3'ün katı gelmesi” ile “çift sayı gelmesi” olayları ayrık mıdır?

Çözüm

1. adım 1. adım:
10'dan büyük sayı gelmesi: 11, 12. 5'ten küçük sayı gelmesi: 1, 2, 3, 4. Ortak çıktı yoktur.

2. adım 2. adım:
3'ün katı gelmesi: 3, 6, 9, 12. Çift sayı gelmesi: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ortak çıktılar 6, 12'dir.

3. adım 3. adım:
Üst yüze 6 gelirse hem “3'ün katı” hem “çift sayı” olayı gerçekleşmiş olur; 11 gelirse yalnız “10'dan büyük” olayı gerçekleşir, “5'ten küçük” olayı gerçekleşmez.

4. adım Cevap:
İlk iki olay **ayrık olaylardır**; son iki olay **ayrık olmayan olaylardır**.

Elif “İSTANBUL” sözcüğünün harf kartlarında “sesli harf” ile “alfabede M'den önce gelen harf” olaylarının çıktılarının çoğu farklı. O hâlde ayrık sayılmaz mı? — E

Ö **Öğretmen** Çıktıların kaçının farklı olduğuna değil, ortak çıktı olup olmadığına bakıyoruz. Bir tane bile ortak çıktı varsa olaylar ayrık değildir.

Elif Bu iki olayda İ ve A iki listede de var. Demek ki ayrık değiller. — E

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Harf kartları

"İSTANBUL" sözcüğünün harfleri ayrı ayrı 8 eş karta yazılmış, kartlardan biri rastgele çekiliyor. "Sesli harf gelmesi" ile "alfabede M'den önce gelen harf gelmesi" olaylarını ve "sesli harf gelmesi" ile "alfabede R'den sonra gelen ünsüz harf gelmesi" olaylarını ayrık olup olmamalarına göre belirleyiniz.

Çözüm

İ	S	T	A	N	B	U	L

1. adım — 1. adım:
Sesli harf gelmesi: İ, A, U. Alfabede M'den önce gelen harf gelmesi: İ, A, B, L.

2. adım — 2. adım:
Ortak çıktılar İ, A'dır; olaylar ayrık değildir.

3. adım — 3. adım:
Alfabede R'den sonra gelen ünsüz harf gelmesi: S, T. Sesli harflerle ortak çıktı yoktur.

4. adım — Cevap:
İlk çift **ayrık olmayan olaylar**, ikinci çift **ayrık olaylardır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Tek ortak çıktı

21'den 40'a kadar numaralı eş kartlardan biri rastgele çekiliyor. "Asal sayı gelmesi" ile "35'ten büyük sayı gelmesi" olayları ayrık mıdır?

Çözüm

1. adım — 1. adım:
Asal sayı gelmesi: 23, 29, 31, 37.

2. adım — 2. adım:
35'ten büyük sayı gelmesi: 36, 37, 38, 39, 40.

3. adım — 3. adım:
Dört asal sayıdan yalnız 37, ikinci listede de vardır; ortak çıktı 37'dir.

4. adım — Cevap:
Olayların bir ortak çıktısı olduğu için olaylar **ayrık değildir**.

UYARI

Ayrık olmamak için **tek bir ortak çıktı yeter**. İki olayın çıktılarının çoğu farklı olsa bile bir ortak çıktı varsa olaylar ayrık değildir.

DİKKAT

Ayrık olup olmama yalnız **aynı örnek uzaya ait** olaylar için sorulur. Bu yüzden iki olay her zaman aynı deneyin olayları olarak yazılır: “Aynı kart çekildiğinde, kartın … olması” gibi.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Ayrık mı, ayrık değil mi? (doğru–yanlış)

Yüzlerine 1'den 12'ye kadar sayılar yazılmış düzgün on iki yüzlü bir cisim atılacak ve üst yüzdeki sayıya bakılacaktır. Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. “6'nın böleni gelmesi” ile “5'ten büyük sayı gelmesi” olayları ayrıktır. D Y
2. “Tek sayı gelmesi” ile “10'un katı gelmesi” olayları ayrıktır. D Y
3. “Asal sayı gelmesi” ile “çift sayı gelmesi” olayları ayrık değildir. D Y
4. “3'ün katı gelmesi” ile “4'ün katı gelmesi” olayları ayrıktır. D Y
5. “9'dan büyük sayı gelmesi” ile “8'den küçük sayı gelmesi” olayları ayrıktır. D Y
6. Ayrık olmayan iki olayın en az bir ortak çıktısı vardır. D Y
7. “7 gelmesi” ile “7 gelmemesi” olayları ayrık değildir. D Y
8. “Asal sayı gelmesi” ile “tek sayı gelmesi” olaylarının 4 ortak çıktısı vardır. D Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Ortak Çıktı Avı
Verilen bir olay kartına kural düğmeleriyle önce ayrık olan, sonra ayrık olmayan bir olay kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Sınır Ayarı
Kartlarda “… sayısından büyük” ve “… sayısından küçük” olaylarının sınırlarını değiştirip ortak çıktı sayısının ne zaman sıfır olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Ölçüt Laboratuvarı
İki olayın çıktı listelerine karar verip listeden bir çıktı ekleyerek ya da çıkararak kararın nasıl değiştiğini denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ölçütü uygulamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Spor salonundaki 1'den 18'e kadar numaralı dolaplardan biri yeni gelen bir öğrenciye rastgele verilecektir. “9'un katı” ile “tek sayı” olayları ayrık mıdır?

Çözüm

2 Sınıf başkanlığı için Ada, Berk, Can, Deniz, Ece ve Ferit aday olmuştur; başkan kurayla belirlenecektir. “Adı sesli harfle başlayan aday” olayıyla ayrık olan bir olay ve ayrık olmayan bir olay yazınız.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Ortak çıktıları yazınız ve karar veriniz

KK

Cevaplar

Her satırdaki iki olayın ortak çıktılarını yazınız; ortak çıktı yoksa “yok” yazınız. Olayların ayrık olup olmadığını belirtiniz.

DENEY VE OLAYLAR	ORTAK ÇIKTI · KARAR
KALEM sözcüğünün harf kartları: “sesli harf” ve “alfabede F'den önce gelen harf”	
1'den 16'ya kadar numaralı eş kartlar: “asal sayı” ve “4'ün katı”	
1, 2, 3 numaralı dilimleri mavi, 4, 5, 6 numaralı dilimleri mor eş bölmeli çark: “mavi” ve “çift numara”	
Bir sitenin A, B, C, D, E bloklarından biri: “adı sesli harf olan blok” ve “adı alfabede C'den sonra gelen blok”	
1'den 10'a kadar numaralı sınav soruları: “10'un böleni” ve “3'ün katı”	
Okulun 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinden biri: “tek sayılı sınıf seviyesi” ve “8. sınıf”	

Ayrıştırmak ve tasnif etmek: Çok sayıda olay

BAŞLAYALIM

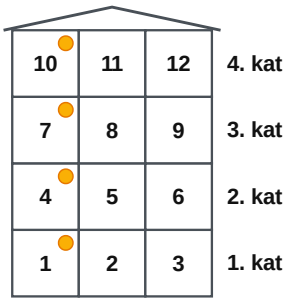
Bir apartmanın 12 dairesinden biri ankete katılmak üzere rastgele seçilecektir. “1. katta olma”, “güney cepheli olma”, “numarasının çift olması” ve “en üst katta olma” olaylarından hangi ikisi aynı anda gerçekleşemez?

Üç ya da dört olay incelenirken olaylar **çift çift** karşılaştırılır. Bunun için bir **olay çiftleri tablosu** kurulur: Satır ve sütun başlıklarına olaylar yazılır; her hücreye o iki olayın ortak çıktıları ya da “ortak çıktı yok” yazılır. Sonra çiftler “ayrık olaylar” ve “ayrık olmayan olaylar” diye iki gruba ayrılır. Bu işe **tasnif etmek** denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Apartman

Dört katlı bir apartmanın her katında 3 daire vardır; daireler 1. kattan başlayarak 1'den 12'ye kadar numaralanmıştır. Her katın ilk dairesi (1, 4, 7, 10) güney cephelidir. Ankete katılacak daire rastgele seçilecektir. Dört olayın olay çiftleri tablosunu kurup çiftleri tasnif ediniz.

Çözüm



Tablo: Apartman Olaylarının Çiftleri

	Güney cepheli olma	Numarasının çift olması	En üst katta olma
1. katta olma	1	2	ortak çıktı yok
Güney cepheli olma		4, 10	10
Numarasının çift olması			10, 12

1. adım 1. adım:
Çıktılar: 1. katta 1, 2, 3; güney cepheli 1, 4, 7, 10; numarası çift 2, 4, 6, 8, 10, 12; en üst katta 10, 11, 12.

2. adım 2. adım:
Dört olaydan 6 olay çifti oluşur; her çiftin ortak çıktıları tabloya yazılır.

3. adım 3. adım:
Hücrede “ortak çıktı yok” yazan tek çift, “1. katta olma” ile “en üst katta olma” çiftidir.

4. adım Cevap:
Ayrık olaylar: 1. katta olma ve en üst katta olma. **Ayrık olmayan olaylar:** öbür beş çift.

Veriden olaylar: Örnek uzay bir tabloyla verildiğinde olayların ayrık olup olmadığı tablodaki sayılara bakılarak anlaşılır. İki özelliğin birlikte bulunduğu hücredeki sayı 0 değilse bu iki özelliğe dayanan olaylar ayrık değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · Sınıf listesi**

Bir sınıftaki öğrencilerin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sınıftan rastgele bir öğrenci seçilecektir. “Kız olma” ile “erkek olma” olayları ve “kız olma” ile “gözlüklü olma” olayları ayrık mıdır? Gözlüklü kız öğrenci sayısı 0 olsaydı ne değişirdi?

Çözüm

Tablo: Sınıftaki Öğrenciler

	Gözlüklü	Gözlüksüz	Toplam
Kız	4	11	15
Erkek	3	12	15
Toplam	7	23	30

1. adım **1. adım:**
Bir öğrenci hem kız hem erkek olamaz; bu iki olayın ortak çıktısı yoktur.

2. adım **2. adım:**
Gözlüklü kız öğrenci sayısı 4'tür; bu 4 öğrenci iki olayın ortak çıktılarıdır.

3. adım **3. adım:**
Gözlüklü kız öğrenci olmasaydı “kız olma” ile “gözlüklü olma” olaylarının ortak çıktısı kalmazdı.

4. adım **Cevap:**
Kız olma ile erkek olma **ayrık**; kız olma ile gözlüklü olma **ayrık değil**. O hücre 0 olsaydı bu iki olay da **ayrık** olurdu.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 9 · Bir olayın bütün çıktıları öbüründe**

1'den 24'e kadar numaralı eş pullardan biri rastgele çekiliyor. “4'ün katı gelmesi” ile “çift sayı gelmesi” olayları ayrık mıdır?

Çözüm

1. adım **1. adım:**
4'ün katı gelmesi: 4, 8, 12, 16, 20, 24 (6 çıktı).

2. adım **2. adım:**
Çift sayı gelmesi: 2, 4, 6, …, 24 (12 çıktı).

3. adım **3. adım:**
4'ün her katı aynı zamanda çift sayıdır; “4'ün katı” olayının **bütün** çıktıları “çift sayı” olayına da aittir.

4. adım **Cevap:**
6 ortak çıktı vardır; olaylar **ayrık değildir**.

DİKKAT

Bir olayın bütün çıktıları başka bir olayın da çıktısıysa olaylar ayrık değildir; farklı adlarla söylenmiş olmaları sonucu değiştirmez.

BİLGİ · Kaç olay?

Bu fasikülde en çok dört olay birlikte incelenir ve olaylar her zaman **çift çift** karşılaştırılır. Dört olaydan 6 olay çifti oluşur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Ayrık olan ve ayrık olmayan olaylar (sınıflandırma)

Her kartta bir deney ve aynı deneye ait iki olay verilmiştir. Kartları uygun sütuna yazınız.

1'den 20'ye kadar numaralı eş kartlar: "5'in katı" ve "3'ün katı"

ELMA sözcüğünün harf kartları: "sesli harf" ve "M harfi"

Madenî para: "yazı gelmesi" ve "tura gelmesi"

1'den 30'a kadar numaralı eş kartlar: "11'in katı" ve "çift sayı"

Numaraları 1, 2 olan dilimleri mavi, 3, 4 olan dilimleri mor dört dilimli eş bölmeli çark: "mavi" ve "tek numara"

1'den 9'a kadar rakam kartları: "7'den büyük" ve "3'ün katı"

Sesli harf kartları: "kalın sesli harf" ve "ince sesli harf"

Ayrık olaylar	Ayrık olmayan olaylar

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Olay Çiftleri Tablosu
Bir deneyden dört olay seçip olay çiftleri tablosunun hücrelerine "ayrık" ya da "ayrık değil" rozeti koymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Apartman Planı
Apartman planında iki olayın dairelerini iki renkle boyayıp çizgili dairelerden ortak çıktıları görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Tablo Hücresi
Sınıfın iki yönlü tablosunda hücre sayılarını değiştirip iki olayın ne zaman ayrık olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ayrıştırmak ve tasnif etmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kırtasiyedeki 9 defterin renkleri ve türleri tablodadır. Rastgele bir defter seçilecektir. “Mavi defter”, “kareli defter” ve “düz defter” olaylarının olay çiftleri tablosunu kurup çiftleri tasnif ediniz.

Tablo: Defterler

	Çizgili	Kareli	Düz	Toplam
Mavi	2	1	0	3
Mor	1	2	3	6
Toplam	3	3	3	9

Çözüm

2 Bir okul gezisine katılan öğrencilerin dağılımı tablodadır. Hatıra fotoğrafı için öğrencilerden biri rastgele seçilecektir. “7. sınıf öğrencisi olma” ile “trenle gelme” olayları ayrık mıdır? Gerekçesiyle açıklayınız.

Tablo: Geziye Katılanlar

	Otobüsle	Trenle	Toplam
6. sınıf	9	5	14
7. sınıf	12	0	12
Toplam	21	5	26

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Hücre

İki yönlü tabloda “bisikletli ve kask takmayan” hücresi 0 ise “bisikletli” ile “kask takmayan” olayları nasıldır?

Çözüm

Ortak çıktı yok

Cevap: Ayrık

KALEM KÂĞIT

Olay çiftlerini tasnif ediniz

KK

Cevaplar

Her satırda aynı deneye ait üç olay (I, II, III) vardır. Ayrık olan çiftleri yazınız; ayrık çift yoksa "yok" yazınız.

DENEY VE OLAYLAR	AYRIK ÇİFTLER
DENİZ harf kartları · I: sesli harf · II: alfabede M'den sonra gelen harf · III: D harfi	
1'den 14'e kadar numaralı toplar · I: 7'nin katı · II: çift sayı · III: 3'ten küçük	
Torbada birer mavi ve turuncu kalem, silgi, cetvel · I: kalem · II: turuncu · III: silgi	
Dört mevsimden biri · I: kış · II: yaz · III: adında a harfi bulunan mevsim	
5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlardan biri · I: 50 TL'den az · II: 10'un katı · III: 100 TL'den fazla	
1'den 10'a kadar numaralı otobüs durakları · I: çift numara · II: 4'ten büyük · III: 1 numara	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Çift sayısı

Üç olaydan kaç olay çifti oluşur?

Çözüm

1. ile 2.; 1. ile 3.; 2. ile 3.

Cevap: **3 çift**

Bir olay ve tümleyeni: Her zaman ayrık mı?

BAŞLAYALIM

Bir sayı küpü atılıyor. "4 gelmesi" ile "4 gelmemesi" olaylarının ortak çıktısı olabilir mi?

MAT.7.7.1'de bir olayın **tümleyeninin**, örnek uzayda o olayın dışında kalan çıktılardan oluştuğunu öğrendiniz: Her çıktı ya olaya ya da tümleyenine aittir. O hâlde bir olay ile tümleyeni karşılaştırıldığında ortak çıktı bulunabilir mi?

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · 4 gelmesi ve 4 gelmemesi**

Bir sayı küpü atılıyor. “4 gelmesi” ve “4 gelmemesi” olaylarının çıktılarını olay tablosunda gösteriniz. Bu olaylar ayrık mıdır?

Çözüm

Tablo: Bir Olay ve Tümleyeni

Olay · Çıktı	1	2	3	4	5	6
4 gelmesi				✓		
4 gelmemesi	✓	✓	✓		✓	✓

1. adım **1. adım:**
4 gelmesi: 4. 4 gelmemesi: 1, 2, 3, 5, 6.

2. adım **2. adım:**
Hiçbir sütunda iki ✓ yoktur; ortak çıktı yoktur.

3. adım **3. adım:**
İki satırın ✓ işaretleri birlikte bütün sütunları doldurur; iki olayın çıktıları birlikte örnek uzayı oluşturur.

4. adım **Cevap:**
Olaylar **ayrıktır**; ayrıca birbirinin tümleyenidir.

ALTIN BİLGİ

Bir olay ve bu olayın tümleyeni **ayrık olaylardır**. Çünkü tümleyen, olayın çıktılarından hiçbirini içermez.

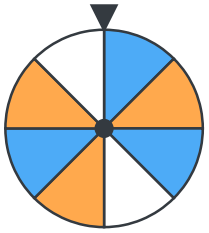
Her ayrık çift birbirinin tümleyeni midir? İki olayın birbirinin tümleyeni olması için **iki şart birlikte** sağlanmalıdır: Ortak çıktıları yoktur ve iki olayın çıktıları bir araya gelince örnek uzayın bütün çıktılarını oluşturur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Üç renkli çark

Eş bölmeli 8 dilimli bir çarkın 3 dilimi mavi, 3 dilimi turuncu, 2 dilimi beyazdır. “Mavi gelmesi” ile “turuncu gelmesi” olayları ayrık mıdır? Birbirinin tümleyeni midir? “Mavi gelmesi” olayının tümleyeni nedir?

Çözüm



1. adım

1. adım:
Bir dilim hem mavi hem turuncu olamaz; ortak çıktı yoktur. Olaylar ayrıktır.

2. adım

2. adım:
Mavi ve turuncu dilimler birlikte 6 dilimdir; 2 beyaz dilim iki olayın da dışında kalır. Çıktılar birlikte örnek uzayı oluşturmaz.

3. adım

3. adım:
“Mavi gelmesi” olayının tümleyeni “mavi gelmemesi”dir: 3 turuncu ve 2 beyaz dilim.

4. adım

Cevap:
Olaylar **ayrıktır ama birbirinin tümleyeni değildir**. Mavi gelmesinin tümleyeni **mavi gelmemesidir**.

DİKKAT

Her ayrık olay çifti birbirinin tümleyeni değildir. Bir olayın tümleyeni **tektir**; ama bir olayla ayrık olan pek çok olay olabilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Servis koltukları

Bir okul servisinde 7 sıra ve her sırada biri cam kenarı, biri koridor kenarı olmak üzere 2 koltuk vardır. Servise binen öğrenciye boş koltuklardan biri rastgele verilecektir; bütün koltuklar boştur. “Cam kenarı koltuk” ile “koridor kenarı koltuk” olaylarını ve “cam kenarı koltuk” ile “1. sırada koltuk” olaylarını inceleyiniz.

Çözüm

1. adım 1. adım:
14 koltuğun 7'si cam kenarı, 7'si koridor kenarıdır; bir koltuk ikisi birden olamaz. Ortak çıktı yoktur.

2. adım 2. adım:
Cam kenarı ve koridor kenarı koltuklar birlikte 14 koltuğun hepsidir; bu iki olay birbirinin tümleyenidir.

3. adım 3. adım:
1. sıradaki cam kenarı koltuk hem “cam kenarı” hem “1. sırada” olaylarına aittir.

4. adım Cevap:
Cam kenarı ile koridor kenarı **ayrık ve birbirinin tümleyeni**; cam kenarı ile 1. sırada **ayrık değil**.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Olay ve tümleyeni (eşleştirme)

Torbada 1'den 10'a kadar numaralı, numaraları dışında özdeş toplar vardır; torbadan bir top çekilecektir. Her olay çiftini uygun sütuna yazınız.

“Çift sayı” ve “tek sayı”

“3'ten küçük” ve “8'den büyük”

“Asal sayı” ve “tek sayı”

“5'ten büyük” ve “6'dan küçük”

“10 gelmesi” ve “1 gelmesi”

“4'ün katı” ve “çift sayı”

“Asal sayı” ve “asal olmayan sayı”

Birbirinin tümleyeni	Ayrık ama tümleyen değil	Ayrık değil

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

10 Tümleyen Ayrık mı?
Farklı deneylerde bir olay seçip tümleyenini kurmak; ortak çıktı sayacının her denemede sıfır gösterdiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Ayrık Ama Tümleyen Değil
Bir olayla ayrık olaylar kurup "ortak çıktı yok" ve "örnek uzayı tamamlıyor" ışıklarının hangisinde ikisinin birden yandığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Tümleyen Zinciri
Bir olayın tümleyenini art arda alıp ardışık her iki olayın ortak çıktı sayısını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Olay ve tümleyeni · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir yüzme yarışında 1'den 7'ye kadar numaralı kulvarlardan biri kurayla bir yüzücüye verilecektir. "5'ten büyük numaralı kulvar" olayının tümleyenini ve bu olayla ayrık olan ama tümleyeni olmayan bir olayı yazınız.

Çözüm

2 Bir çiftlikte 6 inek ve 4 koyun vardır. Veteriner muayeneye hayvanlardan birini rastgele seçecektir. "İnek seçilmesi" ile "koyun seçilmesi" olayları birbirinin tümleyeni midir? Çiftliğe 2 keçi gelseydi ne değişirdi?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · İki şart**

Bir kumbarada 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruşluk paralar vardır. Bakmadan bir para alınırsa "1 TL" ile "50 kuruş" olayları birbirinin tümleyeni midir?

Çözüm

Ortak çıktı yok
10 kuruşluklar dışarıda

Cevap: Ayrık ama tümleyen değil

KALEM KÂĞIT

Ayrık mı, tümleyen mi?

KK

Cevaplar

Her olay çifti için “ayrık değil”, “ayrık ama tümleyen değil” ya da “tümleyen” yazınız.

OLAY ÇİFTİ	ETİKET
SINIF sözcüğünün 5 harf kartı: “I harfi” ve “ünsüz harf”	
1'den 13'e kadar numaralı eş kartlar: “tek sayı” ve “çift sayı”	
2 mavi, 2 mor ve 1 beyaz dilimli eş bölmeli çark: “mavi” ve “mor”	
Arda, Bora, Cem ve Defne adlı kardeşlerden biri: “kız kardeş (Defne)” ve “adı B ile başlayan”	
1'den 10'a kadar numaralı kartlar: “çift sayı” ve “4'ten büyük”	
Torbadaki 5 cam ve 3 plastik bilye: “cam bilye” ve “plastik bilye”	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Tümleyen

Bir sepette yalnız elmalar ve armutlar vardır. Bakmadan bir meyve alınırsa “elma alınması” olayının tümleyeni nedir?

Çözüm

Örnek uzay: elmalar ve armutlar

Cevap: Armut alınması

Etiketlemek: Günlük hayattaki olaylar

BAŞLAYALIM

Kalem kutunuzdan bakmadan bir kalem aldığınızda “mavi kalem olması” ile “tükenmez kalem olması” aynı anda gerçekleşebilir mi?

Günlük hayattaki bir durumda olayları **etiketlemek** için önce örnek uzay (nesnelerin listesi ve özellikleri) bir tabloya yazılır, sonra olaylar ve olay çiftleri belirlenir. Her çifte “ayrık” ya da “ayrık değil” etiketi **gerekçesiyle** konur: Gerekçe ya ortak çıktının kendisi ya da “ortak çıktı yok” bilgisidir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Kalem kutusu**

Bir kalem kutusunda 2 mavi tükenmez kalem, 1 kırmızı tükenmez kalem, 3 gri kurşun kalem ve 2 mavi boya kalemi vardır. Kutudan rastgele bir kalem alınacaktır. “Mavi kalem”, “tükenmez kalem” ve “kurşun kalem” olaylarının çiftlerini etiketleyiniz.

Çözüm

Tablo: Kalem Kutusu

Kalem	Renk	Tür	Sayı
Tükenmez	Mavi	Tükenmez	2
Tükenmez	Kırmızı	Tükenmez	1
Kurşun kalem	Gri	Kurşun kalem	3
Boya kalemi	Mavi	Boya kalemi	2

1. adım 1. adım:
Mavi kalem ve tükenmez kalem: 2 mavi tükenmez kalem iki olayda da vardır. Ayrık değil.

2. adım 2. adım:
Mavi kalem ve kurşun kalem: Kurşun kalemlerin hepsi gridir; mavi kurşun kalem yoktur. Ayrık.

3. adım 3. adım:
Tükenmez kalem ve kurşun kalem: Bir kalem iki türden birden olamaz. Ayrık.

4. adım Cevap:
Bir çift ayrık değil, iki çift ayrıktır.

Nesnelerin birden çok özelliği varsa **farklı özelliklere** dayanan olaylar (renk ve tür) çoğu zaman ayrık değildir; **aynı özelliğin farklı değerlerine** dayanan olaylar (mavi ve kırmızı) ise ayrıktır. Bu bir kural değil, tabloda sınanması gereken bir gözlemdir: Yukarıdaki kutuda “mavi kalem” ile “kurşun kalem” farklı özelliklere dayandığı hâlde ayrıktır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 18 · Kantin menüsü**

Okul kantininin menüsünde 8 ürün vardır. Menüden rastgele bir ürün seçilecektir. “Sıcak ürün” ile “tatlı ürün” olaylarını etiketleyiniz. Menüye sıcak servis edilen irmik helvası eklenirse etiket değişir mi?

Çözüm

Tablo: Kantin Menüsü

Ürün	Sıcak mı, soğuk mu?	Tatlı mı, tuzlu mu?
Tost	sıcak	tuzlu
Poğaça	sıcak	tuzlu
Mercimek çorbası	sıcak	tuzlu
Sütlaç	soğuk	tatlı
Kek	soğuk	tatlı
Meyve salatası	soğuk	tatlı
Peynirli sandviç	soğuk	tuzlu
Ayran	soğuk	tuzlu

1. adım **1. adım:**
Sıcak ürünler: tost, poğaça, mercimek çorbası. Tatlı ürünler: sütlaç, kek, meyve salatası.

2. adım **2. adım:**
Menüde sıcak tatlı yoktur; ortak çıktı yoktur. Etiket: **ayrık**.

3. adım **3. adım:**
İrmik helvası hem sıcak hem tatlıdır; eklenince iki olayın ortak çıktısı olur.

4. adım **Cevap:**
İlk menüde olaylar **ayrıktır**; irmik helvası eklenince **ayrık değildir**.

DİKKAT

Etiket, durumun **verisine** göre konur; günlük deneyime göre değil. Başka bir kantinde sıcak tatlı olabilir; ama bu menüde yoksa “sıcak” ile “tatlı” olayları bu menüde ayrıktır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Bölge kurası**

Bir bilgi yarışmasında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin adları eş kartlara yazılmış, kartlardan biri kurayla çekilecektir. “Denize kıyısı olan bölge” ile “adında deniz sözcüğü geçen bölge” olaylarını ve “denize kıyısı olan bölge” ile “adında Anadolu sözcüğü geçen bölge” olaylarını etiketleyiniz.

Çözüm

Tablo: Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

Bölge	Denize kıyısı var mı?
Marmara	Var
Ege	Var
Akdeniz	Var
İç Anadolu	Yok
Karadeniz	Var
Doğu Anadolu	Yok
Güneydoğu Anadolu	Yok

1. adım — **1. adım:**
Denize kıyısı olan bölgeler: Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz. Adında deniz sözcüğü geçenler: Akdeniz, Karadeniz.

2. adım — **2. adım:**
Ortak çıktılar Akdeniz, Karadeniz'dir. Etiket: **ayrık değil**.

3. adım — **3. adım:**
Adında Anadolu sözcüğü geçen bölgeler: İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Bunların hiçbirinin denize kıyısı yoktur. Etiket: **ayrık**.

4. adım — **Cevap:**
İlk çift ayrık değil, ikinci çift ayrıktır.

Afiş görevi: Bu bölümün sonunda grubunuzla bir afiş hazırlamaya başlayabilirsiniz. Günlük hayattan bir durum seçiniz, örnek uzayını tabloyla gösteriniz ve olay çiftlerinizi gerekçeli etiketlerle afişe yerleştiriniz. Afişin bütün bölümleri 7. bölümde tamamlanacaktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Etiket**

Bir vazodaki 3 beyaz lale ve 2 mor sümbülden biri seçilecektir. “Lale” ve “mor çiçek” olaylarının etiketi nedir?

Çözüm

Mor lale yok

Cevap: **Ayrık**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Olayları etiketleyelim (doğru etiketi seçme)

Her durumda iki olaya konan etiketlerden doğru olanı gerekçesiyle birlikte işaretleyiniz. Nesneler rastgele seçilecektir.

1. Sepette 2 kırmızı elma, 1 yeşil elma, 3 portakal ve 2 muz vardır. Olaylar: “elma seçilmesi” ve “kırmızı meyve seçilmesi”.
   A) Ayrık; elma ile kırmızı farklı özelliklerdir.
   B) Ayrık değil; kırmızı elmalar ortak çıktıdır.
   C) Ayrık değil; sepette 8 meyve vardır.

2. Otoparkta 2 beyaz otomobil, 1 gri otomobil ve 2 beyaz minibüs vardır. Olaylar: “gri araç seçilmesi” ve “minibüs seçilmesi”.
   A) Ayrık değil; ikisi de araçtır.
   B) Ayrık; gri minibüs yoktur, ortak çıktı yoktur.
   C) Ayrık değil; beyaz araçlar ortak çıktıdır.

3. Müzik dolabında bağlama, ud, ney, kaval ve darbuka vardır. Bağlama ve ud telli çalgıdır. Olaylar: “telli çalgı seçilmesi” ve “adı U harfiyle başlayan çalgı seçilmesi”.
   A) Ayrık değil; ud ortak çıktıdır.
   B) Ayrık; telli çalgıların adı U ile başlamaz.
   C) Ayrık; olayların adları farklıdır.

4. Kitap çekilişinde 2 yerli roman, 2 çeviri roman ve 3 yerli şiir kitabı vardır. Olaylar: “çeviri kitap seçilmesi” ve “şiir kitabı seçilmesi”.
   A) Ayrık değil; ikisi de kitaptır.
   B) Ayrık değil; çeviri şiir kitabı ortak çıktıdır.
   C) Ayrık; çeviri şiir kitabı yoktur.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Kalem Kutusu
Kalem kutusuna kalem ekleyip çıkararak iki olayın etiketini değiştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Kantin Menüsü
Kantin menüsüne ürün ekleyip çıkararak bir olay çiftini ayrık yapmak ya da ayrık olmaktan çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Bölge Kurası
Coğrafi bölgeler için iki olay kuralı seçmek; ortak bölgeleri bulup etiketleri deftere toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Etiketlemek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Spor salonunun dolabında 3 turuncu basketbol topu, 2 beyaz ve 1 mavi voleybol topu, 2 beyaz futbol topu vardır. Antrenör dolaptan bakmadan bir top alacaktır. “Beyaz top” ile “voleybol topu”; “turuncu top” ile “futbol topu” olaylarını etiketleyiniz.

Çözüm

2 Bir çiçekçide mor ve beyaz lale, beyaz ve pembe gül, mor ve pembe menekşe olmak üzere 6 saksı vardır. Çiçekçi saksılardan birini rastgele vitrine koyacaktır. “Beyaz çiçek” ile “gül” olaylarını ayrık hâle getirmek için hangi saksı satılmalıdır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Değişen etiket

Vazoya 1 mor lale eklenirse etiket ne olur?

Çözüm

Mor lale ortak çıktı

Cevap: Ayrık değil

Ortak çıktılar ve birleştirilen olaylar: “hem … hem …” ve “… ya da …”

BAŞLAYALIM

1'den 15'e kadar numaralı müze vitrinlerinden biri rastgele seçilip fotoğraflanacaktır. Seçilen vitrinin numarasının hem 3'ün katı hem tek sayı olması hangi çıktılardan oluşur?

İki olayın ortak çıktılarından oluşan olay “**hem … hem …**” diye söylenir. Bu olayın çıktıları, olay tablosunda iki satırda da ✓ bulunan sütunlardır. Olaylar ayrıksa “hem … hem …” olayının hiç çıktısı yoktur; yani bu olay **imkânsız olaydır**. Bu, ayrıklık ölçütünün başka bir söylenişidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Müze vitrinleri

1'den 15'e kadar numaralı müze vitrinlerinden biri rastgele seçilecektir. "Hem 3'ün katı hem tek sayı", "hem 5'in katı hem çift sayı" ve "hem 14'ten büyük hem çift sayı" olaylarının çıktılarını yazınız. Hangi olay çiftleri ayrıktır?

Çözüm

1. adım: 1. adım:
3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15; bunlardan tek olanlar 3, 9, 15.

2. adım: 2. adım:
5'in katları 5, 10, 15; bunlardan çift olan 10.

3. adım: 3. adım:
14'ten büyük tek numara 15'tir ve tektir; "hem 14'ten büyük hem çift" olayının çıktısı yoktur.

4. adım: Cevap:
Çıktılar sırasıyla **3, 9, 15**; **10**; **yok**. Yalnız "14'ten büyük" ile "çift sayı" olayları **ayrıktır**.

İki olaydan **en az birinin** gerçekleşmesi "**... ya da ...**" diye söylenir. Bu olayın çıktıları, iki olayın çıktıları bir araya getirilerek listelenir; olasılığı MAT.7.7.1'deki gibi, olaya ait çıktı sayısının örnek uzaydaki bütün çıktıların sayısına oranıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Harf ve rakam kartları

Bir destede A, B, C, D harf kartları ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakam kartları olmak üzere 10 eş kart vardır. Desteden rastgele bir kart çekilecektir. Çekilen kartın "harf ya da çift rakam" olma olasılığı kaçtır?

Çözüm

A	B	C	D	1	2	3	4	5	6

1. adım: 1. adım:
Harf gelmesi: A, B, C, D (4 çıktı). Çift rakam gelmesi: 2, 4, 6 (3 çıktı).

2. adım: 2. adım:
Bir kart hem harf hem rakam olamaz; olaylar ayrıktır. İki listede aynı kart yoktur.

3. adım: 3. adım:
"Harf ya da çift rakam" olayının çıktıları: A, B, C, D, 2, 4, 6 (7 çıktı).

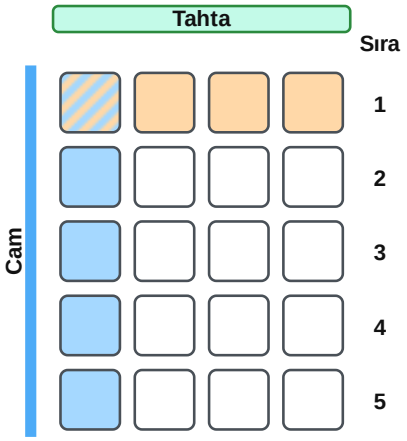
4. adım: Cevap:
Olasılık $\frac{7}{10} = 0{,}7 = \%70$'tir.

Ayrık olmayan iki olayda ortak çıktılar iki listede de bulunur. "... ya da ..." olayının çıktıları listelenirken ortak çıktı **bir kez** yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Oturma planı

Bir sınıfta 5 sıra ve her sırada 4 sütun olmak üzere 20 tek kişilik sıra vardır; cama en yakın sütun 1. sütundur. Sınıfa yeni gelen bir öğrenci boş olan 20 sıradan birine rastgele oturacaktır. Öğrencinin "cam kenarındaki sütunda ya da en ön sırada" oturma olasılığı kaçtır?

Çözüm



1. adım 1. adım:
Cam kenarındaki sütun: 5 sıra (mavi). En ön sıra: 4 sıra (turuncu).

2. adım 2. adım:
En ön sıranın cam kenarındaki yeri iki olayda da vardır (çizgili); olaylar ayrık değildir.

3. adım 3. adım:
Boyalı sıralar sayılır; çizgili sıra bir kez sayılır: 5 mavi sıranın yanına yalnız turuncu olan 3 sıra eklenir, 8 sıra.

4. adım Cevap:
Olasılık $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$'tir.

UYARI

Ayrık olmayan iki olayın "ya da" olayında ortak çıktılar **iki kez sayılmaz**. Oturma planında 5 + 4 = 9 değil, 8 sıra vardır; köşedeki sıra bir kez sayılır.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

16 Ortak Çıktı Penceresi
İki olayın çıktı şeritlerini kaydırıp aynı çıktıları hizalamak; “hem … hem …” penceresinin boş kaldığı çiftleri bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Ya Da Sayacı
“Ya da” olayının çıktı sayısını önce tahmin etmek; düzeneğin birleştirdiği çıktılarla tahmini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Oturma Planı
Sınıf planında iki olayın sıralarını boyamak; “ya da” olayının sıra sayısını ve olasılığını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

“hem … hem …” ve “ya da” · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir otelin 1'den 12'ye kadar numaralı odalarından birinin anahtarı rastgele verilecektir. “Hem 4'ün katı hem 6'nın katı” olayının çıktısını yazınız. “Tek sayı” ile “2'nin katı” olayları için “hem … hem …” olayının çıktısı var mıdır?

Çözüm

2 Bir spor kursundaki 25 öğrencinin dağılımı tablodadır. Kursa gelen bir gazeteci öğrencilerden biriyle rastgele görüşecektir. Arda, görüşülen öğrencinin “yüzme kursiyeri ya da sabah grubunda” olma olasılığını 9 + 6 = 15 çıktıyla bulmuştur. Arda'nın hatasını açıklayıp doğru olasılığı bulunuz.

Tablo: Kursiyerler

	Sabah	Öğleden sonra	Toplam
Yüzme	2	7	9
Tenis	4	12	16
Toplam	6	19	25

Çözüm

Ölçütü sınamak: Hatalı yargılar, oyunlar ve afiş

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci “Eşit olasılıklı iki olay ayrıktır.” demiştir. Sayı küpünde bir örnekle bu yargıyı sınayınız.

Ayrıklık ile **eşit olasılık** farklı ölçütlerdir: Ayrıklıkta ortak çıktı olup olmadığına, eşit olasılıkta (MAT.7.7.2) olayların çıktı sayılarının eşit olup olmadığına bakılır. Biri öbürünü gerektirmez. Bir yargı, onu yanlışlayan tek bir örnekle (karşı örnek) çürütülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Karşı örnek

Sayı küpü atma deneyinde “1, 2 ya da 3 gelmesi” ile “çift sayı gelmesi” olaylarını inceleyerek “Eşit olasılıklı iki olay ayrıktır.” yargısını sınayınız. “1 gelmesi” ile “1 gelmemesi” olaylarıyla da “Ayrık olaylar eşit olasılıklıdır.” yargısını sınayınız.

Çözüm

1. adım 1. adım:

1, 2 ya da 3 gelmesi: 3 çıktı; çift sayı gelmesi: 2, 4, 6, 3 çıktı. İki olayın olasılığı da $\frac{3}{6}$'dır; eşit olasılıklıdır.

2. adım 2. adım:

Ortak çıktı 2'dir; olaylar ayrık değildir. İlk yargı yanlıştır.

3. adım 3. adım:

1 gelmesi ile 1 gelmemesi ayrıktır; olasılıkları $\frac{1}{6}$ ve $\frac{5}{6}$'dır, eşit değildir. İkinci yargı da yanlıştır.

4. adım Cevap:

İki yargı da **yanlıştır**; bulunan örnekler karşı örnektir.

Sık rastlanan bir başka hatalı yargı da “Olaylar farklı adlarla söylendiyse ayrıktır.” yargısıdır. 3. bölümdeki “4'ün katı” ve “çift sayı” olayları bu yargıyı çürütür.

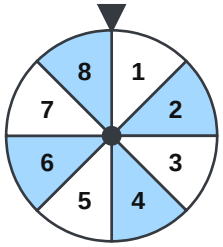
Oyun tasarlamak: İki oyuncunun kazanma olayları ayrık değilse ortak çıktı geldiğinde iki oyuncu birden kazanır, oyun berabere biter. Ayrık ve eşit olasılıklı olaylarla beraberliği olmayan ve iki oyuncuya eşit şans tanıyan bir oyun kurulur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 26 · Kim kazanır?**

Eş bölmeli 8 dilimli bir çarkın dilimlerinde 1'den 8'e kadar sayılar yazılıdır. Duru, çark "çift sayı" gelirse; Emir "5'ten büyük sayı" gelirse kazanır. Bu oyunda beraberlik olabilir mi? Oyunun iki oyuncuya eşit şans tanıyan ve beraberliği olmayan bir oyun olması için Emir'in kuralı nasıl değiştirilebilir?

Çözüm



1. adım

1. adım:

Duru: 2, 4, 6, 8. Emir: 6, 7, 8. Ortak çıktılar 6, 8; bu sayılar gelirse ikisi birden kazanır, oyun berabere biter.

2. adım

2. adım:

Olasılıklar: Duru $\frac{4}{8}$, Emir $\frac{3}{8}$; şanslar da eşit değildir.

3. adım

3. adım:

Emir'in kuralı "tek sayı" yapılırsa Emir: 1, 3, 5, 7. Ortak çıktı yoktur; iki olayın olasılığı da $\frac{4}{8}$'dir.

4. adım

Cevap:

İlk oyunda **beraberlik olabilir** (6 ve 8). Emir'in kuralı **tek sayı** olursa olaylar ayrık ve eşit olasılıklı olur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 27 · Afiş**

Grubunuz düzgün on iki yüzlü atma deneyi için bir afiş hazırlayacaktır. Afişte dört çerçeve vardır: ayrık olmayan iki olay; ayrık ama tümleyen olmayan iki olay; bir olay ve tümleyeni; eşit olasılıklı iki olay. Her çerçeveye uygun bir olay çifti yazıp gerekçesini belirtiniz.

Çözüm

Tablo: Afiş Taslağı

Çerçeve	Olay çifti	Gerekçe
Ayrık değil	“2'nin katı” ve “5'in katı”	Ortak çıktı 10
Ayrık ama tümleyen değil	“1 gelmesi” ve “12 gelmesi”	Ortak çıktı yok; 2, 3, …, 11 iki olayda da yok
Olay ve tümleyeni	“8'den büyük” ve “8 ya da 8'den küçük”	Ortak çıktı yok; birlikte 12 çıktının hepsi
Eşit olasılıklı	“3'ten küçük” ve “10'dan büyük”	İkisinin de 2 çıktısı var; olasılıkları $\frac{2}{12}$

1. adım

1. adım:
Örnek uzay 1, 2, …, 12'dir; her çift bu örnek uzaydan seçilir.

2. adım

2. adım:
Her çiftin çıktıları listelenip ortak çıktıya ve çıktı sayısına bakılır; gerekçe tabloya yazılır.

3. adım

Cevap:
Tablodaki çiftler afişin dört çerçevesine uygundur. Başka doğru çiftler de yazılabilir.

Toparlayalım

Aşağıdaki tabloda tema boyunca öğrendiğiniz kavramlar, 1'den 8'e kadar numaralı eş kartlardan birinin çekildiği tek bir deney üzerinde özetlenmiştir.

Tablo: Veriden Olasılığa

Kavram	Ölçüt	Örnek (1–8 kartları)	Fasikül
Örnek uzay	Bütün olası çıktılar	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	MAT.7.7.1
Olay ve olasılık değeri	Olaya ait çıktı sayısı : bütün çıktı sayısı	Asal sayı: 2, 3, 5, 7; olasılığı $\frac{4}{8}$	MAT.7.7.1
Tümleyen olay	Olayın dışında kalan bütün çıktılar	Asal olmayan: 1, 4, 6, 8	MAT.7.7.1
Eşit olasılıklı olaylar	Çıktı sayıları eşit	“3'ten küçük” ve “6'dan büyük” (2'şer çıktı)	MAT.7.7.2
Ayrık olaylar	Ortak çıktı yok	“Asal” ve “4'ün katı”	MAT.7.7.3
Ayrık olmayan olaylar	En az bir ortak çıktı	“Asal” ve “tek” (3, 5, 7)	MAT.7.7.3

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Kavramları yerleştirelim (kelime havuzu)

Kelime havuzundaki kavramlardan uygun olanını boşluğa yazınız. Her kavram bir kez kullanılacaktır. Kelime havuzu: ayrık · ayrık olmayan · ortak çıktı · tümleyen · imkânsız · örnek uzay

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Aynı örnek uzaya ait iki olayın hiç ortak çıktısı yoksa bu olaylar [ ] olaylardır.
2. Aynı denemede birlikte gerçekleşebilen iki olay [ ] olaylardır.
3. İki olayın çıktı listelerinin ikisinde de bulunan çıktıya [ ] denir.
4. Bir olay ile bu olayın [ ] olayı her zaman ayrıktır.
5. Ayrık iki olay için “hem … hem …” olayı [ ] olaydır.
6. Bir olayın ve tümleyeninin çıktıları bir araya getirilince [ ] elde edilir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Kim Kazanır?
İki oyuncuya olay kartları seçip çarkı çok kez çevirmek; beraberliklerin ortak çıktılarda geldiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Afiş Atölyesi
Bir deney seçip olay kartlarını afişin dört çerçevesine yerleştirmek; uymayan çiftin nedenini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Olayların çıktılarını tablo, liste ve ağaç şemasıyla karşılaştırabiliyorum.
- [ ] Ortak çıktıya bakarak olayların ayrık olup olmadığını belirleyebiliyorum.
- [ ] Çok sayıda olayı çift çift ayrıştırıp tasnif edebiliyorum.
- [ ] Bir olay ile tümleyeninin ayrık olduğunu, her ayrık çiftin tümleyen olmadığını açıklayabiliyorum.
- [ ] Günlük hayattaki olayları gerekçesiyle etiketleyebiliyorum.
- [ ] Ayrıklık ile eşit olasılığı karıştıran yargıları karşı örnekle düzeltebiliyorum.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ölçütü sınamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Melis, “Ayrık iki olayın olasılıkları toplamı 1'dir.” demiştir. Eş bölmeli 6 dilimli bir çarkın 1 dilimi mavi, 2 dilimi mor, 3 dilimi gridir. “Mavi gelmesi” ve “mor gelmesi” olaylarını kullanarak Melis'in yargısını sınayınız.

Çözüm

2 Eş bölmeli 6 dilimli bir çarkın dilimlerinde A, B, C, D, E, F harfleri vardır. Ali okun “sesli harf”, Banu “alfabede D'den önce gelen harf” göstermesi durumunda kazanır. Bu oyunda beraberlik olabilir mi? Oyun iki oyuncuya eşit şans tanır mı?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Karşı örnek

“Ayrık iki olayın çıktı sayıları farklıdır.” yargısı için sayı kartlarında (1–4) bir karşı örnek veriniz.

Çözüm

“1 ya da 2” ve “3 ya da 4”
İkisi de 2 çıktılı, ayrık

Cevap: Yargı yanlış

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Beraberlik

Bir oyunda iki oyuncunun olayları ayrık ise beraberlik olur mu?

Çözüm

Ortak çıktı yok

Cevap: Olmaz

NOTLARIM